Aprendizaje Basado en Ensambles

Magister: Efraín Alberto Oviedo
efrain.oviedo@upb.edu.co

UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA
FACULTAD DE INGENIERÍA EN TIC
2025

Universidad Pontificia Bolivariana

Aprendizaje basado en Ensambles

- Los métodos de ensamble son algoritmos de aprendizaje de máquinas que **construyen un conjunto de clasificadores** y después clasifican nuevos datos teniendo en cuenta el **voto de sus predicciones**.

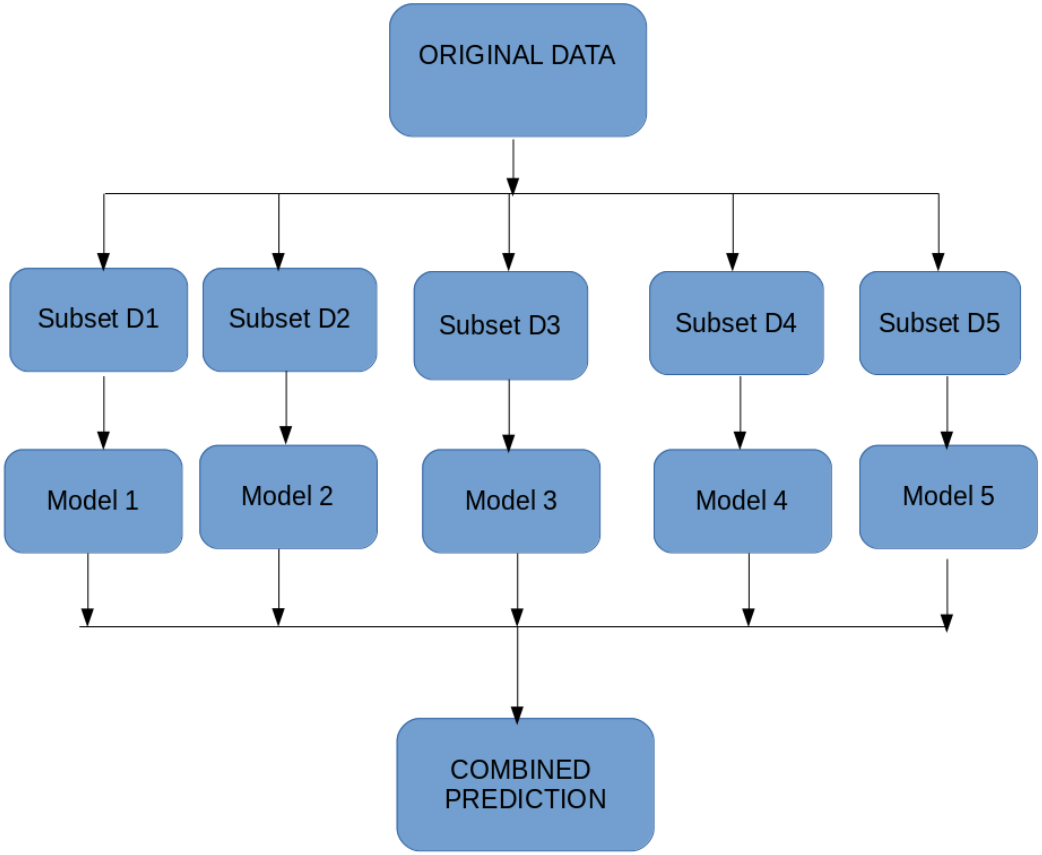
- Los métodos de ensamble de clasificadores tienen la desventaja de ser computacionalmente muy **costosos:**
  - Costos de generación de los clasificadores individuales
  - Costo de la estrategia de combinación.

¿Cómo realizar el ensamble?

GENERACIÓN DE CLASIFICADORES
Igual Método de Aprendizaje: • Bagging – Random Forest • Boosting – Adaboost, XGBoost
Diferentes Métodos de Aprendizaje: • Votación hard • Votación soft • Stacking

Bagging

- En cada iteración se selecciona un conjunto de datos aleatoriamente con reemplazamiento, el cual es llamada *bootstrap replicate*.



https://www.analyticsvidhya.com/blog/2018/06/comprehensive-guide-for-ensemble-models/

Universidad Pontificia Bolivariana

Random Forest

- Bagging de datos
- Bagging de característicass

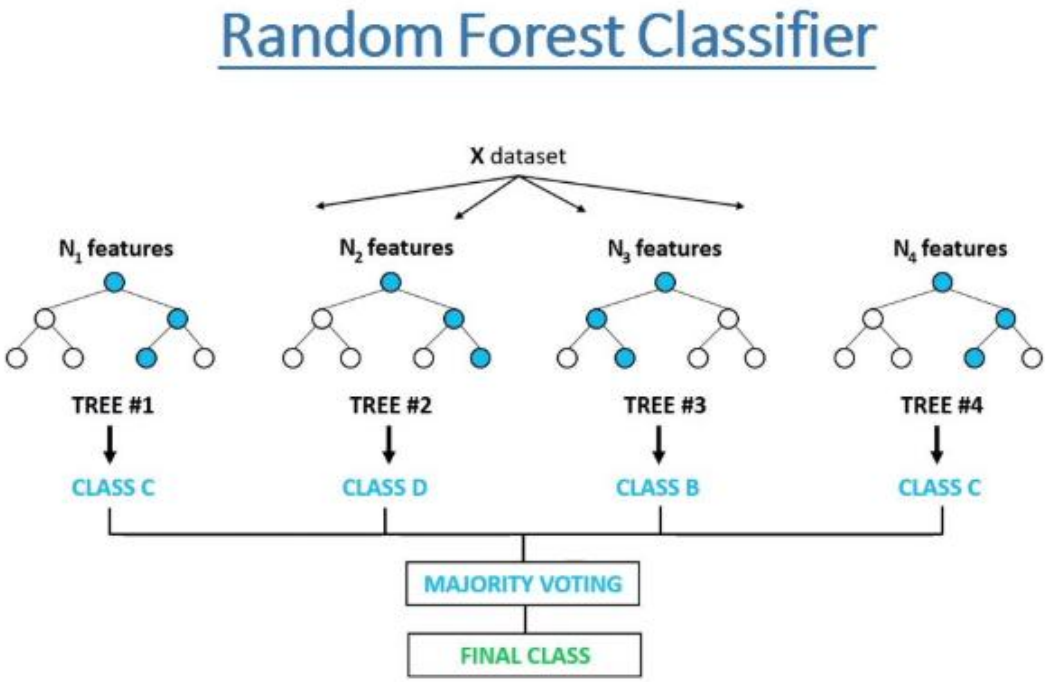
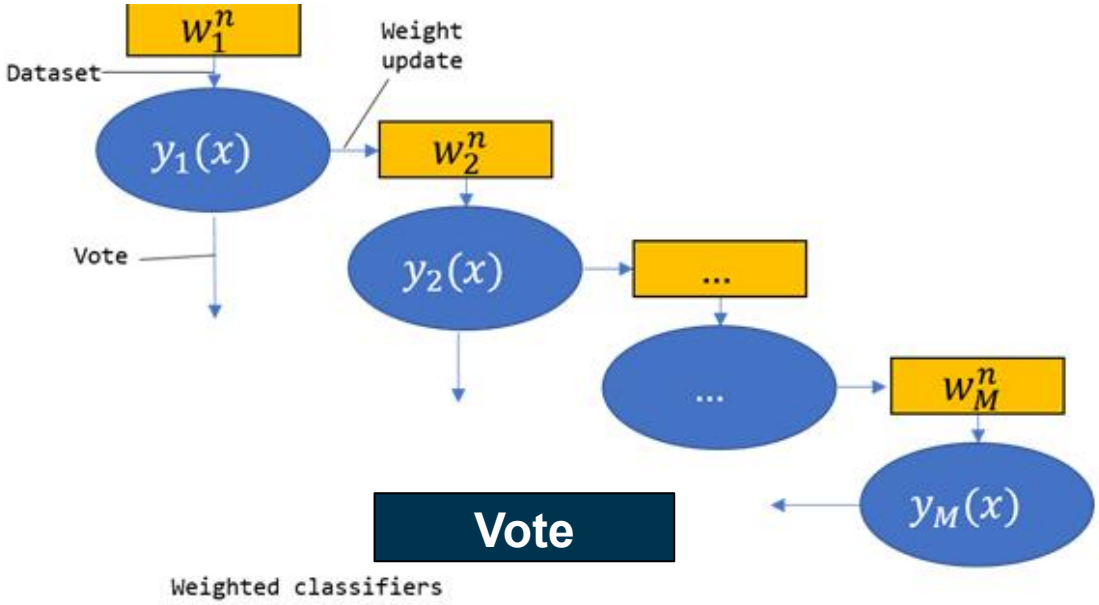


Imagen: https://rpubs.com/JorgeFigueroa/886206

Universidad Pontificia Bolivariana

Boosting

- Se asignan pesos a los registros en cada iteración del algoritmo de aprendizaje, los ejemplos de entrenamiento que tuvieron una clasificación errónea se les asigna mayor peso y a los ejemplos clasificados correctamente menos peso.

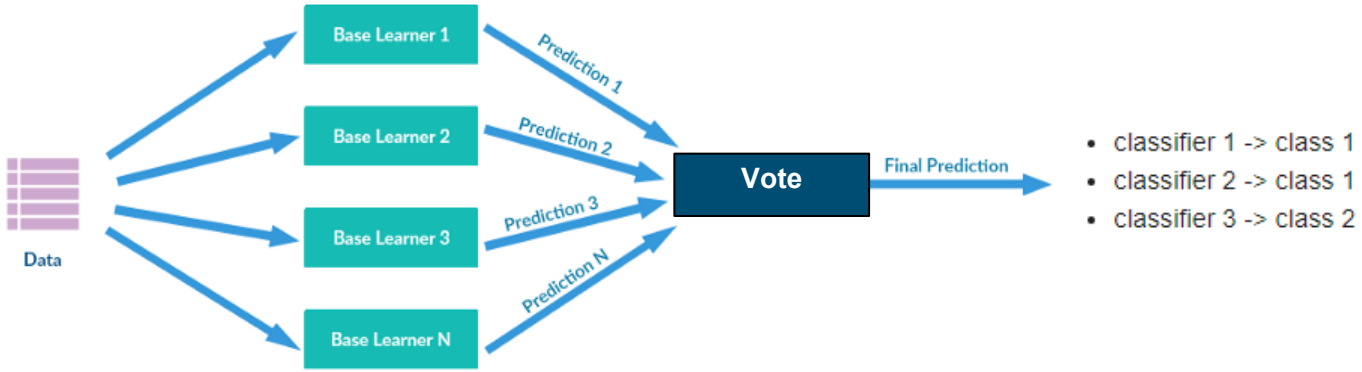


https://www.python-course.eu/Boosting.php

Universidad Pontificia Bolivariana

Votación de la Mayoría (Hard)

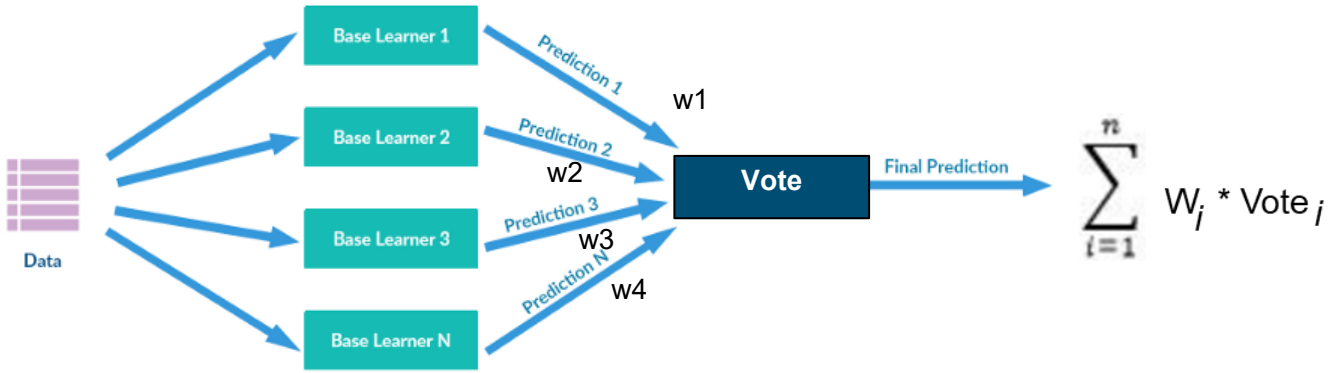
- La votación de la mayoría es la estrategia de combinación de las predicciones de los clasificadores más popular.



https://medium.com/@rrfd/boosting-bagging-and-stacking-ensemble-methods-with-sklearn-and-mlens-a455c0c982de

Combinación Lineal de Votos(Soft)

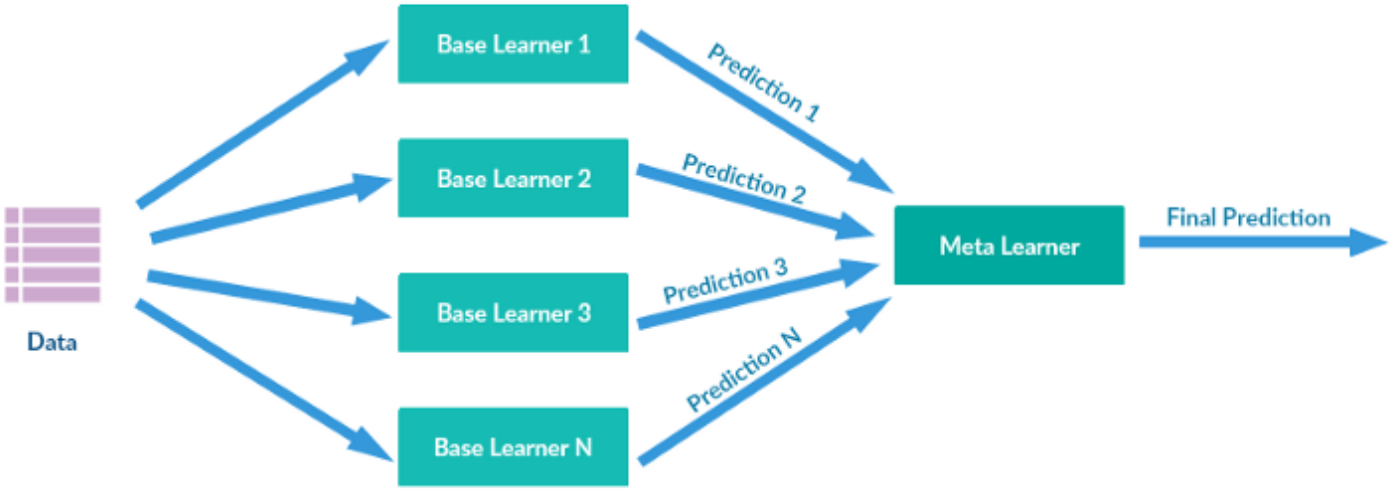
- Los predictores tienen un peso asociado para realizar la votación.



https://medium.com/@rrfd/boosting-bagging-and-stacking-ensemble-methods-with-sklearn-and-mlens-a455c0c982de

Stacking

- Los predictores se combinan mediante un método supervisado.



https://medium.com/@rrfd/boosting-bagging-and-stacking-ensemble-methods-with-sklearn-and-mlens-a455c0c982de

Minería Predictiva Avanzada: Ensambles

Análisis	Medidas de Evaluación	Algoritmo	Parámetros de Configuración	Código Python
Ensambles para Clasificación	Matriz de confusión, presicion, recall, exactitud, f1, area ROC	Bagging	Método de predicción, cantidad de modelos a ensamblar, tamaño de cada subconjunto	`from sklearn.ensemble import BaggingClassifier` `model = BaggingClassifier(metodo_para_ensamblar, n_estimators=10, max_samples=0.6)`

		Bagging: Random Forest	Cantidad de modelos a ensamblar, tamaño de cada subconjunto, índice de información(entropy o gini), máxima profundidad, mínima cantidad de registros por hoja	`from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier`
				`model= RandomForestClassifier(n_estimators=100, max_samples=0.6, criterion='gini',`
				`max_depth=10, min_samples_leaf=2,)`

		Boosting	Método de predicción, cantidad de modelos a ensamblar	`from sklearn.ensemble import AdaBoostClassifier` `model = AdaBoostClassifier(metodo_para_ensamblar, n_estimators=50)`

		Votación Hard	Métodos a ensamblar, tipo de votación (hard)	`from sklearn.ensemble import VotingClassifier`
				`clasificadores= [('dt', model_dt), ('knn', model_knn), ('net', model_rn)]`
				`model = VotingClassifier(estimators=clasificadores, voting='hard')`

		Votación Soft	Métodos a ensamblar, pesos para cada método, tipo de votación (soft)	`from sklearn.ensemble import VotingClassifier`
				`clasificadores= [('dt', model_dt), ('knn', model_knn), ('net', model_rn)]`
				`model = VotingClassifier(estimators=clasificadores, voting='soft', weights=[0.35, 0.4, 0.15])`

		Stacking	Métodos a ensamblar, método que ensamblará los modelos anteriores	`from sklearn.ensemble import StackingClassifier`
				`clasificadores= [('dt', model_dt), ('knn', model_knn), ('net', model_rn)]`
				`model= StackingClassifier(estimators=clasificadores, final_estimator=metodo_ensamblador)`

Ensambles para Regresión	(MSE) – Error cuadrático medio (RMSE) -Raíz del error cuadrático medio (MAE) -Error medio absoluto (R^2) – R cuadrado (MRAE) – Error relativo absoluto	Bagging para Regresión	Método de regresión, cantidad de modelos a ensamblar, tamaño de cada subconjunto	`from sklearn.ensemble import BaggingRegressor` `model = BaggingRegressor(metodo_regresion, n_estimators=10, max_samples=0.6)`

		Bagging: Random Forest para Regresión	Cantidad de modelos a ensamblar, tamaño de cada subconjunto, índice de información(mse o mae), máxima profundidad, mínima cantidad de registros por hoja	`from sklearn.ensemble import RandomForestRegressor`
				`model= RandomForestRegressor(n_estimators=100, max_samples=0.6, criterion='mse',`
				`max_depth=10, min_samples_leaf=2,)`

		Boosting para Regresión	Método de regresión, cantidad de modelos a ensamblar	`from sklearn.ensemble import AdaBoostRegressor` `model = AdaBoostRegressor(metodo_regresion, n_estimators=50)`

		Votación Hard para Regresión	Métodos a ensamblar, tipo de votación (hard)	`from sklearn.ensemble import VotingRegressor`
				`clasificadores= [('dt', model_dt), ('knn', model_knn), ('net', model_rn)]`
				`model = VotingRegressor(estimators=clasificadores, weights=None)`

		Votación Soft para Regresión	Métodos a ensamblar, pesos para cada método, tipo de votación (soft)	`from sklearn.ensemble import VotingRegressor`
				`clasificadores= [('dt', model_dt), ('knn', model_knn), ('net', model_rn)]`
				`model = VotingRegressor(estimators=clasificadores, weights=[0.35, 0.4, 0.15])`

		Stacking para Regresión	Métodos a ensamblar, método que ensamblará los modelos anteriores	`from sklearn.ensemble import StackingRegressor`
				`clasificadores= [('dt', model_dt), ('knn', model_knn), ('net', model_rn)]`
				`model= StackingRegressor(estimators=clasificadores, final_estimator=metodo_regresion)`